

coding-agent-setting

무료 코딩 에이전트 설치 가이드

2026년 8월 기준. 모든 도구는 **VS Code**에서 실행한다. 세 도구를 함께 쓰면 무료 한도를 돌아가며 쓸 수 있다.

도구 요약

도구	무료 한도	주 용도	난이도
GitHub Copilot Student	코드 완성 무제한 + 월 200 AI Credits	일상 코딩 완성	신청 까다로움
OpenCode	Zen 무료 모델 + 로컬 모델 (Ollama)	에이전트 작업, 코드 분석	모델 설정 까다로움
Antigravity IDE	Gemini 기반, 5시간마다 한도 갱신	복잡한 멀티스텝 작업	설치 쉬움

1. GitHub Copilot Student (신청 → 승인 → VS Code 설치)

1-1. 왜 까다로운가

- GitHub Education Student Developer Pack을 먼저 승인받아야 Copilot을 쓸 수 있다
- 학생 신분 증명을 통과해야 하고, 승인까지 수 시간~2-3일이 걸린다
- 서류가 불분명하면 거절되고 다시 신청해야 한다
- 2026년 4-6월에 신규 가입이 일시 중단된 적이 있다. 2026년 6월 17일부터 재개되어 현재 신규 가입이 가능하다. 다만 정책이 바뀔 수 있으므로 신청 페이지의 최신 공지를 확인한다

1-2. 자격 조건

- 학위·졸업장 수여 과정에 재학 중 (고등학교, 대학, 대학교, 홈스쿨 포함)
- 만 13세 이상
- 개인 **GitHub** 계정 보유 (조직 계정 불가)

1-3. 신청 절차 (단계별)

① **GitHub 계정 준비** - github.com에서 개인 계정을 만든다 (이미 있으면 건너뛴) - 프로필 이름을 실명으로 설정한다 — 서류의 이름과 일치해야 한다

② **Student Developer Pack 신청** 1. education.github.com/pack 접속 2. “Sign up for Student Developer Pack” 또는 “Get benefits” 클릭 3. 역할 선택: **Student** 4. 학교 선택: 학교 이름을 검색하거나 직접 입력

③ 학생 신분 증명 (2가지 방법)

○ **방법 A: 학교 이메일 인증 (가장 빠름)** - @university.ac.kr, @univ.edu 같은 학교 이메일을 GitHub 계정에 추가한다 - Settings → Emails → 학교 이메일 추가 → 인증 메일 확인 - 신청 시 학교 이메일을 선택하면 자동으로 통과하는 경우가 많다

○ **방법 B: 서류 업로드 (학교 이메일이 없거나 인증이 안 될 때)**

서류 종류	영문 표기	주의사항
학생증 사진	Student ID	이름 + 학교명 + 현재 재학 기간/날짜 가 보여야 한다
수업 시간표	Class schedule	이름, 학교명, 현재 학기 수업이 표시되어야 한다
성적 증명서	Transcript	이름과 현재 재학 상태가 보여야 한다
재학증명서	Enrollment verification letter	학교에서 발급한 공식 서류. 영문이면 더 좋다
등록금 납부 영수증	Tuition receipt	현재 학기 납부 내역 (이름·학교 ·날짜 필수)
학교 포털 스크린샷	Screenshot of student portal	본인 이름 + 현재 재학 상태가 보이는 화면 캡처

서류 업로드 시 거절을 피하려면: - 글자가 선명하게 보여야 한다 — 흐리거나 잘리면 거절된다 - GitHub 프로필 이름과 서류의 이름이 일치해야 한다 - 현재 학기/연도가 보여야 한다 — 오래된 서류는 거절된다 - 이미지 파일로 올린다 — PDF는 지원이 안된다. 즉 위의 서류를 받으면 png 파일 등으로 chatgpt 등에서 변환한다.

④ **승인 대기** - 보통 수 시간 ~ 2-3일 - 거절되면 이메일에 이유가 오고, 다른 서류로 다시 신청할 수 있다

1-4. Copilot Student 혜택 (승인 후)

항목	내용
코드 완성	무제한
AI Credits	월 200 (채팅·에이전트용)
모델 선택	Auto만 가능 (수동 선택 불가)

1-5. VS Code에서 Copilot 활성화

1. VS Code를 연다
2. 확장(Extensions) 탭에서 “GitHub Copilot” 검색 → 설치
3. 좌측 하단 사람 아이콘 → **Sign in with GitHub** → 로그인
4. 상태 바에 Copilot 아이콘이 나타나면 활성화된 것이다
5. 확인: github.com/settings/copilot 에서 Copilot Student 상태 확인

2. OpenCode (설치 → 모델 연결 → VS Code 연동)

2-1. 설치부터 모델 선택까지 한 흐름으로

VS Code 터미널에서 `opencode` 를 실행하면 확장이 자동 설치되고, 그 안에서 모델 연결·선택까지 한 번에 끝난다. npm으로 `opencode` 명령만 먼저 설치하면 된다.

사전 준비: - [Node.js LTS](#) 설치 (18 이상) - VS Code에 `code` 명령이 PATH에 등록되어 있어야 한다 - 등록 방법: VS Code에서 `Ctrl+Shift+P` → “Shell Command: Install ‘code’ command in PATH” 실행

단계 1: opencode CLI 설치 (PowerShell에서 1회만)

```
npm install -g opencode-ai@latest
```

- 확인: `opencode --version`
- Scoop 사용자는 `scoop install opencode`, Chocolatey 사용자는 `choco install opencode -y` 도 가능

단계 2: VS Code에서 실행 + 확장 자동 설치 1. VS Code를 연다 2. 통합 터미널을 연다 (`Ctrl + 백틱`) 3. 터미널에서 실행: `opencode` 4. VS Code 확장이 **자동으로 설치**된다. 안 되면 확장 마켓플레이스에서 `sst-dev.opencode` 수동 설치

단계 3: 모델 연결 (여기가 까다롭다)

/connect

- 목록에서 **OpenCode Zen** (또는 `opencode`) 선택
- 브라우저가 열린다 → `opencode.ai`에서 로그인 (GitHub 또는 Google 계정)
- API 키가 나오면 복사 → 터미널에 붙여넣기

단계 4: 무료 모델 선택

/models

- 목록에서 **“Free”가 붙어 있는 모델**을 선택한다
- 2026년 8월 기준 무료 모델 예시: DeepSeek V4 Flash Free, MiMo-V2.5 Free, Nemotron 계열
- 무료 모델 목록은 수시로 바뀌므로 사용할 때마다 `/models` 로 확인한다

2-2. 자주 쓰는 명령어

명령어	하는 일
<code>/connect</code>	모델 제공자 연결-API 키 등록
<code>/models</code>	사용 가능한 모델 목록 보고 선택
<code>/init</code>	프로젝트 분석 후 <code>AGENTS.md</code> 생성 (처음 한 번 권장)
Tab 키	Plan (분석만) ↔ Build (코드 수정) 모드 전환

2-3. VS Code 단축키

단축키	동작
<code>Ctrl + Esc</code>	OpenCode 실행/포커스
<code>Ctrl + Shift + Esc</code>	새 세션 시작
<code>Alt + Ctrl + K</code>	파일 참조 삽입 (<code>@File#L37-42</code> 형식)

3. Antigravity IDE (Google)

3-1. 설치 (Windows)

1. antigravity.google/download에서 **Windows** 버전 다운로드 (x64)
2. 다운로드한 `.exe` 실행
3. Windows Defender SmartScreen이 뜨면 **“추가 정보”** → **“실행”** 클릭

4. 설치 완료 후 실행 → **Google 계정으로 로그인**
5. 테마 선택 및 에이전트 정책(터미널 실행, 코드 리뷰 등) 설정

3-2. 현재 버전 (2026년 8월 기준)

항목	버전
Antigravity 2.0	v2.8.1
Antigravity IDE	v2.5.5
지원 OS	Windows 10/11 64-bit

3-3. VS Code와의 관계

- Antigravity는 **독립 IDE**이므로 VS Code 안에서 실행하는 것이 아니다
- VS Code 프로젝트와 같은 폴더를 열어 병행 사용할 수 있다
- Gemini 기반이라 Google 계정만 있으면 별도 API 키 없이 바로 쓸 수 있다

3-4. CLI 설치 (선택)

PowerShell에서:

```
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
```

4. 세
도구를
돌아가며
쓰는 방법

추천
운영 방식

| 상황 | 쓸
도구 | 이유 |
|——|——|
——| | 평소
코딩
(자동완성) |
GitHub
Copilot |
코드 완성이
무제한이고
VS Code에서
자동으로
동작한다 ||
코드 분석·
리팩토링 |
OpenCode
(Zen 무료
모델) |
에이전트
모드로
파일을 읽고
수정할 수
있다 ||
복잡한
멀티스텝
작업 |
Antigravity |
Gemini
기반으로
한도가
관대하다
(5시간마다
갱신) ||
Copilot
Credits 소진
시 |
OpenCode로
전환 |
/connect 로

다른 무료 모델을 선택한다
한도 관리 요약
도구 무료 한도 한도 소진 시 ————— ————— GitHub Copilot Student 완성 무제한 + 월 200 Credits Credits가 소진되면 채팅. 에이전트만 제한. 완성은 계속 된다 OpenCode Zen 무료 모델별 일일 한도 다른 Free 모델로 전환하거나 로컬 모델 (Ollama)을 쓴다 Antigravity 5시간마다 갱신 한도 갱신을 기다리거나 다른 도구로 전환한다

5. 설치 전 공통 준비물

항목	설치 방법	확인 명령
VS Code	code.visualstudio.com 다운로드	실행 확인
Git	git-scm.com 다운로드	<code>git --version</code>
Node.js (OpenCode용)	nodejs.org LTS 다운로드	<code>node --version</code>
GitHub 계정	github.com 가입	로그인 확인
Google 계정	accounts.google.com	Antigravity 로그인용

6. 문제 해결

GitHub Copilot

문제	해결
Student Pack 거절됨	서류가 흐리거나 날씨가 없을 수 있다. 재학증명서를 영문으로 다시 발급받아 업로드한다
VS Code에서 Copilot 아이콘이 안 보임	확장 설치 후 GitHub 로그인을 했는지 확인한다
"You don't have access to Copilot"	github.com/settings/copilot 에서 Student 플랜이 활성화되었는지 확인한다

OpenCode

문제	해결
<code>opencode</code> 명령을 찾을 수 없음	새 터미널을 열어본다. 안 되면 <code>npm install -g opencode-ai@latest</code> 를 다시 실행한다
<code>/models</code> 에 모델이 안 보임	<code>/connect</code> 로 제공자 연결이 되었는지 먼저 확인한다
무료 모델이 없다고 나옴	무료 모델 목록은 수시로 바뀐다. 다른 시간에 다시 확인하거나 Ollama 로컬 모델을 쓴다
VS Code 확장이 자동 설치 안 됨	<code>Ctrl+Shift+P</code> → "Shell Command: Install 'code' command in PATH" 실행 후 재시도

Antigravity

문제	해결
SmartScreen 경고	"추가 정보" → "실행"을 클릭한다. Google 공식 앱이므로 안전하다
로그인 안 됨	브라우저에서 Google 계정에 먼저 로그인한 뒤 다시 시도한다

교수자의 코드에서 강의자료 클론하기

내 컴퓨터 내 문서 폴더로 이동하기

https://github.com/LeeSeogMin/mlops_public.git 을 현재 폴더에서 클론해줘.

내가 작업한 것은 그대로 남기고 교수자의 변경 강의자료 가져오기

```
# 1단계 : 내가 수정한 실습 코드를 임시 보관함에 안전하게 저장하기
git stash

# 2단계 : 강사 최신 업데이트 자료 다운로드하기
git pull origin main

# 3단계 : 임시 보관함에 넣어둔 내 코드 다시 꺼내와서 합치기
git stash pop
```

Vscode Extension 설치

vscode pdf, Markdwon PD 설치:

마크다운 파일을 연다. → 열린 파일의 화면에서 우클릭한다. → markdown pdf: export(pdf)
선택하면 변환됨